Questions de cours — Données et probabilités (réponses)

Lire et construire un tableau, diagramme en barres, diagramme circulaire, graphique, effectif, vocabulaire du hasard, calculer une probabilité

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 6 questions

Sixième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Lire et compléter un tableau de données ; l'effectif et l'effectif total.
- ☐ Lire et construire un diagramme en barres, un diagramme circulaire, un graphique.
- ☐ Le vocabulaire du hasard : issue, événement, impossible, certain.
- ☐ Calculer une probabilité quand toutes les issues ont la même chance ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Organiser des données	1 – 3	15 min
B	Les probabilités	4 – 5	15 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois, sans calculatrice.

PARTIE A — Organiser des données

15 min

Un tableau pour ranger, un diagramme pour voir.

Q1 — Effectifs et tableau

Qu'est-ce que l'effectif d'une valeur ? l'effectif total ? Comment contrôle-t-on un tableau ?

Réponse

L'**effectif** d'une valeur est le nombre de fois où elle apparaît. L'**effectif total** est la somme de tous les effectifs : il doit être égal au nombre de personnes (ou d'objets) interrogés.

Application. On a interrogé 25 élèves sur leur sport préféré : foot 10, basket 6, natation… Combien ont choisi la natation s'il n'y a que ces trois sports ?

Solution

$25 - 10 - 6 = 9$ élèves.

Q2 — Le diagramme en barres

Comment construit-on un diagramme en barres ?

Réponse

On place les valeurs (ou catégories) sur l'axe horizontal ; on gradue régulièrement l'axe vertical (en choisissant une unité adaptée) ; la **hauteur** de chaque barre est égale à l'effectif. Toutes les barres ont la même largeur. On donne un titre au diagramme.

Application. Avec 1 cm pour 2 élèves, quelle hauteur donner à la barre « foot » (10 élèves) ? à la barre « basket » (6 élèves) ?

Solution

5 cm ; 3 cm.

Q3 — Diagramme circulaire et graphique

Que représente un diagramme circulaire ? Comment lit-on un graphique ?

Réponse

Un diagramme circulaire montre la **part** de chaque catégorie dans le total : la moitié du disque représente la moitié de l'effectif, un quart du disque le quart. Un graphique montre l'évolution d'une grandeur (par exemple dans le temps) : pour lire une valeur, on part de l'axe horizontal, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe vertical.

Application. Dans un diagramme circulaire sur 40 élèves, la part « vélo » occupe un quart du disque. Combien d'élèves viennent à vélo ?

Solution

$40 \div 4 = 10$ élèves.

PARTIE B — Les probabilités

15 min

Mesurer les chances par un nombre.

Q4 — Le vocabulaire du hasard

Qu'est-ce qu'une expérience aléatoire ? une issue ? un événement impossible ? certain ?

Réponse

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on connaît les résultats possibles, mais dont on ne peut pas prévoir le résultat. Chaque résultat possible est une **issue**. Un événement **impossible** ne se réalise jamais (probabilité 0) ; un événement **certain** se réalise toujours (probabilité 1). Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

Application. On lance un dé à six faces. Donne les issues. L'événement « obtenir 7 » est-il possible ? « obtenir un nombre inférieur à 10 » ?

Solution

1, 2, 3, 4, 5, 6. Obtenir 7 est impossible ; obtenir moins de 10 est certain.

Q5 — Calculer une probabilité

Quand toutes les issues ont la même chance, comment calcule-t-on la probabilité d'un événement ?

Réponse

On divise le nombre d'issues **favorables** (qui réalisent l'événement) par le nombre **total** d'issues : on obtient une fraction (on peut l'écrire en décimal ou en pourcentage).

Application. **a)** On lance un dé : probabilité d'obtenir un nombre pair ? **b)** Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues ; on tire une boule au hasard : probabilité qu'elle soit rouge ?

Solution

a) Issues favorables 2, 4, 6 : $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$. **b)** $\frac{3}{5}$ (soit 0,6).

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question de données

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Vérifier un tableau	L'effectif total.
Comparer des effectifs d'un coup d'œil	Un diagramme en barres.
Montrer la part de chaque catégorie	Un diagramme circulaire.
Montrer une évolution	Un graphique.
Une probabilité	Issues favorables sur issues possibles.
« Est-ce possible ? »	Probabilité 0 : impossible ; 1 : certain.